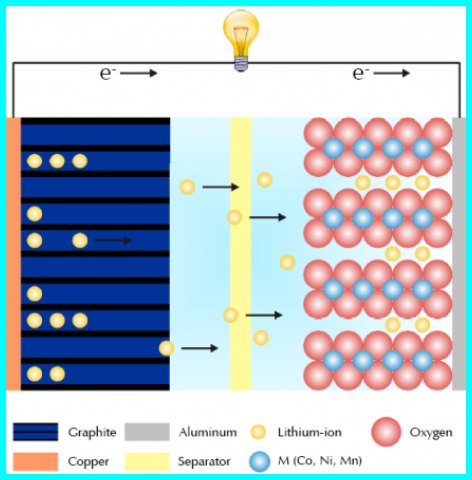
Resol els exercicis autoavaluables del tema i respon la consulta a moodle especificant quants d'ells has fet bé i quants malament. Respondre aquesta consulta és obligatori per poder accedir a propers lliuraments dins l'assignatura.

Les respostes als exercicis es poden trobar al final del document i també compilades a https://biocomputing-teaching.github.io/WebQuimicaAutomocio/pdf/Exercise.pdf

Exercici Autoavaluable I. Potencial de cel·la
La reacció global de descàrrega d'una bateria d'ió liti idealitzada com la de la imatge és:

$$LiC_6 + CoO_2 \longrightarrow C_6 + LiCoO_2$$



Escriu les dues semireaccions i comprova que el balanç sigui correcte. Calcula el potencial estàndard de cel·la a partir dels potencials estàndard de reducció:

$$E^\circ(Li^+/Li) = -3{,}0\,V \qquad E^\circ(CoO_2/LiCoO_2) = 1{,}1\,V$$

Quin potencial obtindries per a una cel·la formada per Li i O_2 si la reducció de l'oxigen fos:

$$O_2(g) + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2O_2(aq) \qquad E^\circ = 0{,}3\,V$$

Exercici Autoavaluable II. Balanç d'equacions REDOX
Escriu la equació iònica balancejada per representar la oxidació del iodur (I^-) per el ió permanganat (MnO_4^-) en una dissolució bàsica per formar iode molecular (I_2) i òxid

de manganès(IV) (MnO_2). (Adaptat de [overby_quimica_2021]).

Exercici Autoavaluable III. Equació de Nernst
Quina és la concentració en equilibri de Fe^{2+} si posem una barra de ferro en una dissolució 1 M d'ions Zn^{2+}?

Exercici Autoavaluable IV. Equilibri NO[overby_quimica_2021]
Es va estudiar el següent procés en equilibri a 230℃:

$$2\,NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$$

En un experiment es va trobar que les concentracions d'equilibri de les espècies reactives són:

$$[NO] = 0.0542\ M, \quad [O_2] = 0.127\ M, \quad [NO_2] = 15.5\ M$$

Calcula la constant d'equilibri (K_c) de la reacció a aquesta temperatura.

Exercici Autoavaluable V. Equilibri $CaCO_3$[overby_quimica_2021]
En el següent equilibri heterogeni:

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

La pressió de CO_2 és de $0{,}236\,\mathrm{atm}$ a $800\,^{\circ}\mathrm{C}$. Calcula: a) K_p b) K_c per a la reacció a aquesta temperatura.

Exercici Autoavaluable VI. Variacions en les constants d'equilibri
La reacció en què es produeix amoníac es pot escriure de diferents maneres:

1. $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g) \quad (K_1)$
2. $\frac{1}{2}\,N_2(g) + \frac{3}{2}\,H_2(g) \rightleftharpoons NH_3(g) \quad (K_2)$
3. $\frac{1}{3}\,N_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons \frac{2}{3}\,NH_3(g) \quad (K_3)$

Sabent que la constant d'equilibri de la primera equació és K_1, expressa les constants K_2 i K_3 en funció de K_1.

Exercici Autoavaluable VII. Reaccions àcid-base
Escriu la reacció àcid-base de l'ió carbonat en aigua en equlibri amb l'ió bicarbonat. Qui té el rol d'àcid i de base en la reacció directa i la inversa?

Exercici Autoavaluable VIII. pH
Quin és el pH d'una dissolució $0{,}100\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ de clorur d'hidrogen? I el d'una dissolució $0{,}100\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ d'àcid benzoic a la mateixa temperatura?

Dada: per a l'àcid benzoic, $K_a = 6{,}30 \cdot 10^{-5}$ a $25\,^{\circ}\mathrm{C}$.

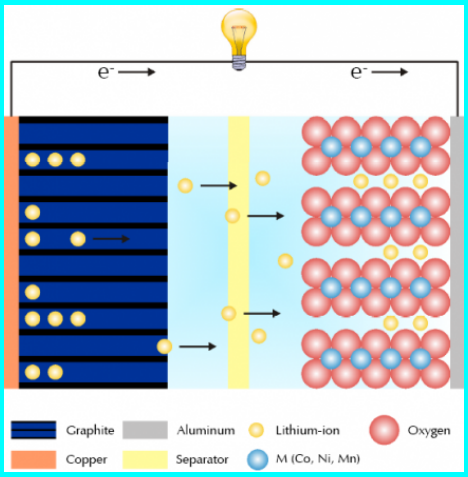
Exercici Autoavaluable IX. Solubilitat hidròxids
Els productes de solubilitat de $Fe(OH)_3$ i $Zn(OH)_2$ són $4{\cdot}10^{-38}$ i $4.5{\cdot}10^{-17}$. A quin pH podem considerar que la precipitació de l'hidròxid de ferro és pràcticament completa mentre que l'ió Zn^{2+} queda a una concentració de 0.5 M?

Exercici Autoavaluable X. Dissolucions amortidores
Calcular el pH d'una dissolució obtinguda quan $3{,}0\,\mathrm{mol}$ de CH_3COOH i $2{,}0\,\mathrm{mol}$ de CH_3COONa es dissolen en aigua fins a completar $1\,\mathrm{dm^3}$ de dissolució. Dada: K_a de CH_3COOH = $1{,}8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$. [caamano_ros_quimica_1991]

Solucions

Exercici Autoavaluable I. Potencial de cel·la
La reacció global de descàrrega d'una bateria d'ió liti idealitzada com la de la imatge és:

$$LiC_6 + CoO_2 \longrightarrow C_6 + LiCoO_2$$



Escriu les dues semireaccions i comprova que el balanç sigui correcte. Calcula el potencial estàndard de cel·la a partir dels potencials estàndard de reducció:

$$E^\circ(Li^+/Li) = -3{,}0\,V \qquad E^\circ(CoO_2/LiCoO_2) = 1{,}1\,V$$

Quin potencial obtindries per a una cel·la formada per Li i O_2 si la reducció de l'oxigen fos:

$$O_2(g) + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2O_2(aq) \qquad E^\circ = 0{,}3\,V$$

Resposta
Bateria d'ió liti. Durant la descàrrega, el liti surt del grafit de l'ànode i s'intercala en l'òxid de cobalt del càtode. La reacció global és:

$$LiC_6 + CoO_2 \longrightarrow C_6 + LiCoO_2$$

Les semireaccions són:

$$\text{Ànode, oxidació:} \qquad LiC_6 \longrightarrow C_6 + Li^+ + e^-$$

$$\text{Càtode, reducció:} \qquad CoO_2 + Li^+ + e^- \longrightarrow LiCoO_2$$

Sumant-les, els ions Li^+ i els electrons es cancel·len:

$$\begin{array}{rcl} LiC_6 & \longrightarrow & C_6 + Li^+ + e^- \\ CoO_2 + Li^+ + e^- & \longrightarrow & LiCoO_2 \\ \hline LiC_6 + CoO_2 & \longrightarrow & C_6 + LiCoO_2 \end{array}$$

El potencial estàndard de cel·la es calcula amb potencials de reducció:

$$E^\circ_{\text{cel·la}} = E^\circ_{\text{càtode}} - E^\circ_{\text{ànode}}$$

Per tant:

$$E^\circ_{\text{cel·la}} = 1{,}1\,\text{V} - (-3{,}0\,\text{V}) = \boxed{4{,}1\,\text{V}}$$

Cel·la Li/O_2 amb formació de H_2O_2. La reducció donada per a l'oxigen consumeix dos electrons:

$$O_2(g) + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2O_2(aq) \qquad E^\circ_{\text{càtode}} = 0{,}3\,\text{V}$$

L'oxidació del liti és:

$$Li \longrightarrow Li^+ + e^-$$

Cal multiplicar-la per 2 per igualar els electrons:

$$2\,Li \longrightarrow 2\,Li^+ + 2\,e^-$$

Ara sumem les dues semireaccions:

$$\begin{array}{rcl} 2\,Li & \longrightarrow & 2\,Li^+ + 2\,e^- \\ O_2(g) + 2\,H^+ + 2\,e^- & \longrightarrow & H_2O_2(aq) \\ \hline 2\,Li + O_2(g) + 2\,H^+ & \longrightarrow & 2\,Li^+ + H_2O_2(aq) \end{array}$$

El potencial és:

$$E^\circ_{\text{cel·la}} = 0{,}3\,\text{V} - (-3{,}0\,\text{V}) = \boxed{3{,}3\,\text{V}}$$

En resum:

Reacció global	$E^\circ_{\text{cel·la}}$
$LiC_6 + CoO_2 \longrightarrow C_6 + LiCoO_2$	4,1 V
$2\,Li + O_2(g) + 2\,H^+ \longrightarrow 2\,Li^+ + H_2O_2(aq)$	3,3 V

La reacció $Li + O_2 \longrightarrow Li^+ + e^-$ no és una reacció global de cel·la: encara conté electrons i no inclou cap semireacció de reducció de l'oxigen.

Exercici Autoavaluable II. Balanç d'equacions REDOX
Escriu la equació iònica balancejada per representar la oxidació del iodur (I^-) per el ió permanganat (MnO_4^-) en una dissolució bàsica per formar iode molecular (I_2) i òxid de manganès(IV) (MnO_2). (Adaptat de [overby_quimica_2021]).

Resposta
L'equació sense balancejar és

$$MnO_4^- + I^- \longrightarrow MnO_2 + I_2$$

Les dues semireaccions són:

- Oxidació:
$$I^- \longrightarrow I_2$$
- Reducció:
$$MnO_4^- \longrightarrow MnO_2$$

Es balanceja cada semireacció segons el nombre i tipus d'àtoms i càrregues. Comencem amb la semireacció d'oxidació: Per balancejar els àtoms de I:

$$2\,I^- \longrightarrow I_2$$

Per balancejar les càrregues, afegim dos electrons al costat dret:

$$2\,I^- \longrightarrow I_2 + 2\,e^-$$

Ara, en la semireacció de reducció, afegim dues molècules d'aigua per balancejar els àtoms d'oxigen:

$$MnO_4^- \longrightarrow MnO_2 + 2\,H_2O$$

Per balancejar els àtoms d'hidrogen, afegim quatre ions H^+ al costat esquerra:

$$MnO_4^- + 4\,H^+ \longrightarrow MnO_2 + 2\,H_2O$$

Ara ajustem les càrregues: com hi ha càrrega neta 3+ a l'esquerra, afegim tres electrons:

$$MnO_4^- + 4\,H^+ + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2 + 2\,H_2O$$

Sumem les semireaccions d'oxidació i reducció. Multipliquem la d'oxidació per 3 i la de reducció per 2 per igualar els electrons: Finalment, sumant termes comuns obtenim la reacció global balancejada:

$$6\,I^- + 8\,H^+ + 2\,MnO_4^- \longrightarrow 3\,I_2 + 2\,MnO_2 + 4\,H_2O$$

Per tal de balancejar-la en una dissolució bàsica, afegim ions hidròxid (OH^-) a banda i banda de la reacció per neutralitzar els protons:

$$6\,I^- + 8\,H^+ + 2\,MnO_4^- + 8\,OH^- \longrightarrow 3\,I_2 + 2\,MnO_2 + 4\,H_2O + 8\,OH^-$$

Simplificant:

$$6\,I^- + 2\,MnO_4^- + 4\,H_2O \longrightarrow 3\,I_2 + 2\,MnO_2 + 8\,OH^-$$

Exercici Autoavaluable III. Equació de Nernst
Quina és la concentració en equilibri de Fe^{2+} si posem una barra de ferro en una dissolució 1 M d'ions Zn^{2+}?

Resposta
Per tal d'explorar la formació d'ions de Fe^{2+}, podem escriure la reacció global com:

$$Fe(s) + Zn^{2+}(aq) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + Zn(s) \tag{1}$$

Segons com està escrita la reacció, les semireaccions redox són:

$$\begin{aligned} \text{Oxidació (Fe):} \quad & Fe(s) \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e^- \quad E^\circ = -0{,}44\,V \\ \text{Reducció (Zn):} \quad & Zn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Zn(s) \quad E^\circ = -0{,}76\,V \end{aligned}$$

En la forma de l'Eq. 1 estem considerant que el ferro s'oxida i el zinc(II) es redueix:

- Ànode (oxidació): $Fe(s) \longrightarrow Fe^{2+} + {}_2e^-$
- Càtode (reducció): $Zn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Zn(s)$

El potencial estàndard de la cel·la és:

$$E^\circ_{\text{cel·la}} = E^\circ_{\text{càtode}} - E^\circ_{\text{ànode}} = -0.76 - (-0.44) = \boxed{-0.32\ \text{V}}$$

Com que $E^\circ_{\text{cel·la}} < 0$, la reacció no és espontània en aquestes condicions: el ferro no pot reduir el zinc(II). Però, tot i així, podem aplicar l'equació de Nernst per trobar la concentració d'ió ferro(II) en l'equilibri, és a dir, quan $E = 0$. Equació de Nernst a 25 °C:

$$E = E^\circ - \frac{0.0591}{n} \log Q = 0$$

On:

- $n = 2$ electrons

- $Q = \frac{[Fe^{2+}]}{[Zn^{2+}]} = \frac{x}{1-x}$

Substituïm:

$$0 = -0.32 - \frac{0.0591}{2}\log\left(\frac{x}{1-x}\right) \overset{[x\approx 0]}{\approx} -0.32 - \frac{0.0591}{2}\log\left(\frac{x}{1}\right) \tag{2}$$

$$\log x = \frac{-0.32 \cdot 2}{0.0591} = -10.83 \Rightarrow x = 10^{-10.83} \approx \boxed{1.5 \times 10^{-11}\ \mathrm{mol\,L^{-1}}}$$

En equilibri, la concentració d'ions Fe^{2+} és extremadament petita, cosa que confirma l'aproximació feta a l'Eq. 2 i que, per tant, la reacció usada a l'Eq. 1 no és gens favorable en condicions estàndard.

Exercici Autoavaluable IV. Equilibri NO[overby_quimica_2021]
Es va estudiar el següent procés en equilibri a 230℃:

$$2\,NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$$

En un experiment es va trobar que les concentracions d'equilibri de les espècies reactives són:

$$[NO] = 0.0542\ M, \quad [O_2] = 0.127\ M, \quad [NO_2] = 15.5\ M$$

Calcula la constant d'equilibri (K_c) de la reacció a aquesta temperatura.

Resposta
Segons la llei d'acció de masses, l'expressió de la constant d'equilibri (K_c) és:

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2[O_2]}$$

Substituïm les concentracions donades:

$$K_c = \frac{(15.5)^2}{(0.0542)^2(0.127)}(\mathrm{mol\,L^{-1}})^{-1} = 6.44 \times 10^5(\mathrm{mol\,L^{-1}})^{-1}$$

Exercici Autoavaluable V. Equilibri $CaCO_3$[overby_quimica_2021]
En el següent equilibri heterogeni:

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

La pressió de CO_2 és de $0{,}236\,\mathrm{atm}$ a $800\,^\circ\mathrm{C}$. Calcula: a) K_p b) K_c per a la reacció a aquesta temperatura.

Resposta
Per a equilibri heterogeni, la constant K_p es pot expressar com:

$$K_p = P_{CO_2}$$

Donat que la pressió parcial del CO_2 a l'equilibri és $0{,}236\,\mathrm{atm}$, tenim:

$$K_p = 0{,}236\,\mathrm{atm}$$

Ara, per calcular K_c, usem la relació:

$$K_p = K_c(\mathrm{R}T)^{\Delta n}$$

On: - $\mathrm{R} = 0{,}082\,1\,\mathrm{L\,atm\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ (constant dels gasos) - $T = 800\,^\circ\mathrm{C} + 273{,}15\,\mathrm{K} = 1\,073{,}15\,\mathrm{K}$ - $\Delta n = 1 - 0 = 1$ (ja que només el CO_2 és gasós)

Aïllant K_c:

$$K_c = \frac{K_p}{(\mathrm{R}T)^{\Delta n}}$$

Substituint els valors:

$$K_c = \frac{0.236}{(0.0821 \times 1073.15)} = 0{,}002\,68\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$$

Exercici Autoavaluable VI. Variacions en les constants d'equilibri
La reacció en què es produeix amoníac es pot escriure de diferents maneres:

1. $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g) \quad (K_1)$
2. $\frac{1}{2}\,N_2(g) + \frac{3}{2}\,H_2(g) \rightleftharpoons NH_3(g) \quad (K_2)$
3. $\frac{1}{3}\,N_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons \frac{2}{3}\,NH_3(g) \quad (K_3)$

Sabent que la constant d'equilibri de la primera equació és K_1, expressa les constants K_2 i K_3 en funció de K_1.

Resposta
Quan una equació química es modifica, la seva constant d'equilibri canvia segons aquestes regles, fàcilment comprovables en l'exemple:

1. Si es multiplica o divideix la reacció per un factor n, la constant es potencia a aquest factor:
$$K' = K^n$$
2. Si s'inverteix la reacció, la constant s'inverteix:
$$K' = \frac{1}{K}$$

En aquest cas:

- La segona equació és la meitat de la primera, per tant:
$$K_2 = K_1^{1/2} = \sqrt{K_1}$$
- La tercera equació és un terç de la primera, per tant:
$$K_3 = K_1^{1/3}$$

Per tant, les relacions entre les constants són:
$$K_2 = \sqrt{K_1}, \quad K_3 = K_1^{1/3} \tag{3}$$

Efectivament, les expressions de les constants en funció de les pressions parcials dels gasos implicats són, per a cada reacció donada:
$$K_1 = \frac{P_{\mathrm{NH_3}}^2}{P_{\mathrm{N_2}} \cdot P_{\mathrm{H_2}}^3}$$
$$K_2 = \frac{P_{\mathrm{NH_3}}}{P_{\mathrm{N_2}}^{1/2} \cdot P_{\mathrm{H_2}}^{3/2}}$$
$$K_3 = \frac{P_{\mathrm{NH_3}}^{2/3}}{P_{\mathrm{N_2}}^{1/3} \cdot P_{\mathrm{H_2}}}$$
on es poden comprovar les relacions entre les constants d'equilibri de l'Eq. 3.

Exercici Autoavaluable VII. Reaccions àcid-base
Escriu la reacció àcid-base de l'ió carbonat en aigua en equlibri amb l'ió bicarbonat. Qui té el rol d'àcid i de base en la reacció directa i la inversa?

Resposta
La reacció de l'ió carbonat en aigua és:

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$$

En la reacció directa, l'ió carbonat actua com a base i l'aigua com a àcid. En la reacció inversa, l'ió bicarbonat actua com a àcid i l'ió hidròxid com a base.

Exercici Autoavaluable VIII. pH
Quin és el pH d'una dissolució $0{,}100\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ de clorur d'hidrogen? I el d'una dissolució $0{,}100\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ d'àcid benzoic a la mateixa temperatura?

Dada: per a l'àcid benzoic, $K_a = 6{,}30 \cdot 10^{-5}$ a $25\,^\circ\mathrm{C}$.

Resposta
Per al clorur d'hidrogen, HCl, podem considerar la dissociació completa en aigua:

$$HCl(aq) + H_2O(l) \longrightarrow H_3O{\equiv}(aq) + Cl{-}(aq)$$

Per tant:

$$[H_3O^+] = 0{,}100\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$$

i

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}[H_3O^+] = -\log_{10}(0.100) = \boxed{1.00}$$

Per a l'àcid benzoic, C_6H_5COOH, cal tenir en compte que és un àcid feble:

$$C_6H_5COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons C_6H_5COO{-}(aq) + H_3O{\equiv}(aq)$$

Si $C_0 = 0{,}100\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ i $x = [H_3O^+]_{eq}$, la taula d'equilibri és:

	C_6H_5COOH	$C_6H_5COO^-$	H_3O^+
inicial	C_0	0	0
canvi	$-x$	$+x$	$+x$
equilibri	$C_0 - x$	x	x

L'expressió de K_a és:

$$K_a = \frac{[C_6H_5COO^-][H_3O^+]}{[C_6H_5COOH]} = \frac{x^2}{C_0 - x}$$

Substituint:

$$6{,}30 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{0.100 - x}$$

Això dona l'equació:

$$x^2 + K_a x - K_a C_0 = 0$$

i, prenent l'arrel positiva:

$$x = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_0}}{2} = 2{,}48 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$$

Per tant:

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}(2{,}48 \cdot 10^{-3}) = \boxed{2.61}$$

L'aproximació d'àcid feble també funciona força bé:

$$x \simeq \sqrt{K_a C_0} = \sqrt{6{,}30 \cdot 10^{-5} \cdot 0.100} = 2{,}51 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$$

$$\mathrm{pH} \simeq 2.60$$

La dissociació és d'aproximadament un 2.5%, de manera que l'aproximació $C_0 - x \simeq C_0$ és acceptable, però el càlcul exacte dona el valor més net per a la solució.

Exercici Autoavaluable IX. Solubilitat hidròxids
Els productes de solubilitat de $Fe(OH)_3$ i $Zn(OH)_2$ són $4{\cdot}10^{-38}$ i $4.5{\cdot}10^{-17}$. A quin pH podem considerar que la precipitació de l'hidròxid de ferro és pràcticament completa mentre que l'ió Zn^{2+} queda a una concentració de 0.5 M?

Resposta
Les reaccions de solubilitat són:

$$Fe(OH)_3(s) \rightleftharpoons Fe^{3+}(aq) + 3\,OH^-(aq) Zn(OH)_2(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + 2\,OH^-(aq)$$

Els productes de solubilitat donats són:

$$K_{Fe(OH)_3} = [Fe^{3+}][OH^-]^3 = 4 \cdot 10^{-38}$$
$$K_{Zn(OH)_2} = [Zn^{2+}][OH^-]^2 = 4.5 \cdot 10^{-17}$$

La condició donada és que la concentració d'ions Zn^{2+} ha de ser 0.5 M. Determinem la concentració d'ions OH^- necessària perquè es compleixi aquesta condició.

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_{Zn(OH)2}}{[Zn^{2+}]}}$$

Substituint els valors:

$$[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{\frac{4.5 \cdot 10^{-17}}{0.5}} = \sqrt{9.0 \cdot 10^{-17}} = 9.49 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{M}$$

Ara comprovem si a aquesta concentració d'ions OH^-, la precipitació de $Fe(OH)_3$ és gairebé completa.

$$[\mathrm{Fe^{3+}}] = \frac{K_{\mathrm{Fe(OH)3}}}{[\mathrm{OH^-}]^3}$$

Substituint:

$$[\mathrm{Fe^{3+}}] = \frac{4 \cdot 10^{-38}}{(9.49 \cdot 10^{-9})^3} = 4.7 \cdot 10^{-14}\ \mathrm{M}$$

Aquesta concentració d'ions Fe^{3+} és extremadament baixa, la qual cosa indica que la precipitació de $Fe(OH)_3$ és gairebé completa.

Per trobar el pH:

$$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}] = -\log(9.49 \cdot 10^{-9}) = 8.02$$

$$\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH} = 14 - 8.02 = 5.98$$

Per tant, a pH 5.98 la precipitació de $Fe(OH)_3$ és pràcticament completa mentre que l'ió Zn^{2+} queda a una concentració de 0.5 M.

Exercici Autoavaluable X. Dissolucions amortidores
Calcular el pH d'una dissolució obtinguda quan $3{,}0\,\mathrm{mol}$ de CH_3COOH i $2{,}0\,\mathrm{mol}$ de CH_3COONa es dissolen en aigua fins a completar $1\,\mathrm{dm}^3$ de dissolució. Dada: K_a de CH_3COOH = $1{,}8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$. [caamano_ros_quimica_1991]

Resposta
La reacció àcid/base en equilibri és:

$$CH_3COOH(aq) + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

La concentració inicial d'àcid acètic és $3{,}0\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$ i la de l'acetat de sodi és $2{,}0\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$. Com a resultat de la barreja, les concentracions en equilibri de H_3O^+, CH_3COO^- i CH_3COOH evolucionen als valors següents en $\mathrm{mol/dm^3}$ (en aquest cas és pràctic usar la taula de l'inici, canvi i final/equlibri (en mols), també anomenada ICE):

Espècie	Inicial	Canvi	Equilibri
CH_3COOH	3.0	-x	3.0 - x
CH_3COO^-	2.0	+x	2.0 + x
H_3O^+	0	+x	x

Substituint aquestes concentracions en l'expressió de la constant d'acidesa:

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} = 1.8 \times 10^{-5} = \frac{(2+x)x}{(3-x)}$$

Per a resoldre aquesta equació, podem fer l'aproximació que x és menyspreable comparat amb $2{,}0\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$ i $3{,}0\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$, és a dir, considerem que únicament una petita fracció de l'àcid acètic es converteix en ió acetat. Així doncs, tenim:

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{2x}{3} \Rightarrow x = 2{,}7 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$$

Evidentment, l'aproximació feta és molt bona, ja que x és de l'ordre del 0.001% de $2{,}0\,\mathrm{mol\,dm^{-3}}$. Per tant:

$$[H_3O^+] = 2{,}7 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{mol\,dm^{-3}} \quad \text{i} \quad \mathrm{pH} = 4.6$$

L'aproximació realitzada únicament és vàlida si la concentració de l'àcid i de la sal són numèricament molt més grans que la constant de dissociació de l'àcid. És interessant veure que usant l'equació de Henderson-Hasselbalch podem fer el càlcul molt més ràpidament. L'aproximació de Henderson-Hasselbalch ens proporciona un mètode per estimar el pH d'una dissolució tampó. L'equació bàsica és la següent:

$$\mathrm{pH} \approx \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log_{10}\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) \tag{4}$$

Tot i que tenim càlculs directes per a àcids i bases forts, el tractament dels equilibris àcid-base dèbils és més complex i laboriós. No obstant això, gràcies al fet que els àcids i les bases febles s'ionitzen molt poc, podem aproximar el pH d'una dissolució tampó fent servir les concentracions inicials dels seus components. Encara que aquesta aproximació té algunes limitacions, permet simplificar un càlcul llarg i detallat en una expressió senzilla derivada de la constant d'equilibri àcid-base, K_a. Així, substituint les dades a Eq. 4:

$$\mathrm{pH} \approx -\log_{10}(1.8 \times 10^{-5}) + \log_{10}\left(\frac{2.0}{3.0}\right) = 4.6$$

El cas considerat mostra dos fets:

1. Quan un àcid i una de les seves sals es barregen, molt poc àcid es converteix en la seva base conjugada i viceversa, cosa que ens permet usar l'equació de Henderson-Hasselbalch.
2. En una dissolució reguladora, les concentracions de H_3O^+ i OH^- són molt més petites que les de l'àcid i la base conjugada.